第八章第三节　微分方程初步

1　微分方程的基本概念

2　一阶微分方程

1 微分方程的基本概念

定义 把联系自变量、未知函数、未知函数的导数或微分的方程称为微分方程.

例 $y' = xy$, $y'' + 2y' - 3y = e^x$,

$(t^2 + x)dt + xdx = 0$, $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x + y$.

如果在微分方程中,自变量的个数只有一个(即未知函数是一元函数),则称这种微分方程为**常微分方程**.

一般形式为 $F(x, y, y', \cdots, y^{(n)}) = 0$

自变量的个数为两个或两个以上的微分方程称为**偏微分方程** .

微分方程的阶： 微分方程中出现的未知函数的最高阶导数的阶数称之为微分方程的阶.

一阶微分方程：$F(x, y, y') = 0$，或 $y' = f(x, y)$;

注意：在一阶微分方程中，y' 必须出现.

高阶微分方程：$F(x, y, y', \cdots, y^{(n)}) = 0$ 或

$(n \geq 2,\ n \in N^+)$ $y^{(n)} = f(x, y, y', \cdots, y^{(n-1)})$.

注意： 在 n 阶微分方程中，$y^{(n)}$ 必须出现，而 $x, y, y', y'', \cdots, y^{(n-1)}$ 等变量可以不出现.

例如 n 阶微分方程 $y^{(n)} + 1 = 0$ 中，除 $y^{(n)}$ 外，其他变量都没有出现

线性与非线性微分方程：

如果方程 $F(x, y, y', \cdots, y^{(n)}) = 0$ 的左端为 y 及 $y', y'', \cdots, y^{(n)}$ 的一次有理整式则称此方程为 n 阶线性微分方程.

不是线性方程的方程称为非线性微分方程

例如 $y' + P(x)y = Q(x)$ 是一阶线性微分方程

$x(y')^2 - 2yy' + x = 0,$ $y'' + 7\sin y = 0.$

都是非线性微分方程

微分方程的解: 代入微分方程能使方程成为恒等式的函数称之为微分方程的解.

设 $y=\varphi(x)$ 在区间 I 上有直到 n 阶的导数,

如果把 $\varphi(x)$ 代入方程 $F(x,y,y',\cdots,y^{(n)})=0$ 使其在 I 上为恒等式即

$$F(x,\varphi(x),\varphi'(x),\cdots,\varphi^{(n)}(x))\equiv 0 \quad . \quad (\forall x\in I)$$

则称 $y=\varphi(x)$ 为方程 $F(x,y,y',\cdots,y^{(n)})=0$ 在 I 上的一个解.

微分方程的解的分类：

(1) **通解**：微分方程的解中含有**任意常数**，且**独立**任意常数的**个数**与微分方程的**阶数相同**.

n 个常数 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 独立指的是：它们不能通过四则运算合并而使得常数的个数减少. 例如

$C_1 + xC_2$，$C_1 \sin x + C_2 \cos x$ 中 C_1, C_2 是独立的.

而 $C_1 + C_2 + x = C + x$，　$C_1 \cdot C_2\, x = C\, x$，

$\therefore$ 此处 C_1, C_2 就不是独立的任意常数

例　$y' = y$，　通解 $y = Ce^x$；

$y'' + y = 0$，　通解 $y = C_1 \sin x + C_2 \cos x$.

(2) **特解**：不包含任何任意常数的解.

2 一阶微分方程

一阶微分方程的一般形式是

$$F(x, y, y') = 0$$

如果一阶导数可解出，则可写为

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y),$$

或

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

一. 可分离变量的微分方程

如果一个一阶微分方程 $F(x, y, y') = 0$ 或

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad \text{或} \quad P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

能写成: $g(y)dy = f(x)dx$ (*) 的形式,

则称原微分方程为**可分离变量的微分方程.**

例如 $\dfrac{dy}{dx} = 2x^2 y^{\frac{4}{5}} \Rightarrow y^{-\frac{4}{5}}dy = 2x^2 dx,$

可分离变量的微分方程

$$g(y)dy = f(x)dx \qquad (*)$$

解法： 对(*)两边求不定积分，得

$$\int g(y)dy = \int f(x)dx$$

设 $G'(t) = g(t)$, $F'(t) = f(t)$ ，则

$$G(y) + C_1 = F(x) + C_2 \ ,$$

即 $G(y) = F(x) + C$ （C 为任意常数）

称为所给可分离变量微分方程的隐函数形式的通解.

例1　求微分方程 $\frac{dy}{dx}=2xy$ 的通解.

解　分离变量 $\frac{dy}{y}=2xdx,\quad (y\neq 0)$

两端积分 $\int\frac{dy}{y}=\int 2xdx,$

$\ln|y|=x^2+C_1,\quad |y|=e^{C_1}e^{x^2},\quad y=\pm e^{C_1}e^{x^2},$

令 $C=\pm e^{C_1},\quad \therefore y=Ce^{x^2},$

由于 $y=0$ 也是原方程的解，允许 $C=0,$

故 $y=Ce^{x^2}$（C 为任意常数）为所求通解.

例2　求微分方程 $(1+x)dy+(1-2e^{-y})dx=0$ 满足 $y(0)=0$ 的特解.

解　先求通解,方程可改写为 $\dfrac{dy}{2e^{-y}-1}=\dfrac{dx}{1+x}$,

两边积分 $\int\dfrac{dy}{2e^{-y}-1}=\int\dfrac{dx}{1+x}$, $-\int\dfrac{-e^{y}dy}{2-e^{y}}=\int\dfrac{dx}{1+x}$,

$$-\int\frac{d(2-e^{y})}{2-e^{y}}=\int\frac{d(1+x)}{1+x},\Rightarrow -\ln\left|2-e^{y}\right|=\ln\left|1+x\right|+C_1,$$

$$\Rightarrow \ln\left|(2-e^{y})(1+x)\right|=C_2,$$ 得通解: $(2-e^{y})(1+x)=C.$

由 $y(0)=0$,得 $C=1$,

故该初值问题的解为 $(2-e^{y})(1+x)=1$.

二. 齐 次 方 程

如果$F(tx,ty)=t^kF(x,y),\forall t>0$成立，则$F(x,y)$称为$k$次齐次函数.

当$k=0$时，$F(tx,ty)=F(x,y)$，则$F(x,y)$称为0次齐次函数. 取$t=\frac{1}{x}$，

对0次齐次函数$F(x,y)=F(1,\frac{y}{x})=f(\frac{y}{x})$.

定义 形如$\frac{dy}{dx}=f(\frac{y}{x})$的微分方程称为齐次方程 .

解法: 对齐次方程 $\dfrac{dy}{dx}=f\left(\dfrac{y}{x}\right)$，令 $u=\dfrac{y}{x}$ ，

即 $y=xu$，　$\therefore$　$\dfrac{dy}{dx}=u+x\dfrac{du}{dx}$，

代入原方程，得　$u+x\dfrac{du}{dx}=f(u)$,

即　$x\dfrac{du}{dx}=f(u)-u$　可分离变量的微分方程 .

求出解后，以$u=\dfrac{y}{x}$代入即得原方程的通解

例 3　求解微分方程

$$(x-y\cos\frac{y}{x})dx+x\cos\frac{y}{x}dy=0.$$

解　令$u=\frac{y}{x}$，即 $y=xu$，则 $dy=xdu+udx$，

$$(x-ux\cos u)dx+x\cos u(udx+xdu)=0,$$

$$\cos u du=-\frac{dx}{x},\qquad \sin u=-\ln|x|+C,$$

微分方程的解为　$\sin\frac{y}{x}=-\ln|x|+C.$

例 4　求解微分方程 $\dfrac{dx}{x^2-xy+y^2}=\dfrac{dy}{2y^2-xy}$.

解 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{2y^2-xy}{x^2-xy+y^2}=\dfrac{2\left(\dfrac{y}{x}\right)^2-\dfrac{y}{x}}{1-\dfrac{y}{x}+\left(\dfrac{y}{x}\right)^2}$,　令$u=\dfrac{y}{x}$,

即 $y=xu$,

则$\dfrac{dy}{dx}=u+x\dfrac{du}{dx}$,　$\therefore u+x\dfrac{du}{dx}=\dfrac{2u^2-u}{1-u+u^2}$,

$\Rightarrow\dfrac{(u-1-u^2)du}{u(u-1)(u-2)}=\dfrac{dx}{x}$,　$[\dfrac{1}{2}(\dfrac{1}{u-2}-\dfrac{1}{u})-\dfrac{2}{u-2}+\dfrac{1}{u-1}]du=\dfrac{dx}{x}$,

$\ln|u-1|-\dfrac{3}{2}\ln(u-2)|u-2|-\dfrac{1}{2}\ln|u|=\ln|x|+\ln|C|$,　$\dfrac{u-1}{\sqrt{u}(u-2)^{\frac{3}{2}}}=Cx$.

微分方程的解为　$(y-x)^2=Cy(y-2x)^3$.